RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO

Plataforma CardioIA – Inteligência Cardíaca Integrada

FIAP – Pós-Tech em Inteligência Artificial | Fase 7 – Da Construção de Módulos à Solução Integrada
Grupo 83: Bruno Gambarini (RM561517)

Aplicação Web (Vercel):	https://fiap-cardioia-fase7.vercel.app/
Simulação Wokwi (MicroPython):	https://wokwi.com/projects/480329730912505857
Repositório GitHub (Privado):	https://github.com/bruno82usa/fiap-cardioia-fase7

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA FASE 7

As afecções cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade em âmbito global. Nas fases preliminares (Fases 1 a 6), foram desenvolvidos componentes analíticos isolados, tais como captura de sinais telemétricos, classificadores clínicos, análise de imagens de exames e agentes conversacionais. A **Fase 7** concretiza o ápice do projeto ao unificar essas frentes em um **Produto Mínimo Viável (MVP) integrado, seguro e escalável**, transformando a inteligência preditiva em uma aplicação hospitalar funcional operada em nuvem.

2. ARQUITETURA DO ECOSSISTEMA CARDIOIA

A solução foi concebida sob uma arquitetura distribuída orientada a serviços, dividida em quatro camadas que garantem desacoplamento, rastreabilidade e processamento de baixa latência:

3. IMPLEMENTAÇÃO E ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1. Migração de Hardware para MicroPython (Edge Computing)

A transição de código legado em C/C++ para **MicroPython** possibilitou a execução de rotinas avançadas de computação em borda no ESP32. O firmware (iot/main.py) monitora continuamente os conversores analógico-digitais (ADC 34 e ADC 35), processando a frequência cardíaca (45 a 160 BPM) e temperatura corporal (35°C a 40.5°C). Se for identificado quadro de taquicardia (>110 BPM), bradicardia (<55 BPM) ou febre crônica (≥37.8°C), o sistema aciona alarme sonoro, LED de emergência e alerta no display OLED via barramento I2C, transmitindo o pacote JSON para a API.

3.2. Núcleo Integrador Python (FastAPI)

Construído com base no framework **FastAPI**, o serviço atua como barramento unificador:
• **/api/telemetria**: Ingestão de sinais vitais e histórico em buffer circular.
• **/api/predicao/risco**: Modelo preditivo Random Forest (calibrado com 7 variáveis clínicas segundo critérios da SBC) gerando score probabilístico de evento adverso.
• **/api/chat**: Assistente conversacional clínico com salvaguardas éticas e detecção instantânea de dor torácica/isquemia aguda.

3.3. Deploy Web (Vercel) e Mobile (Expo EAS)

O front-end Web foi estruturado em **React + Vite + Tailwind CSS**, configurado com vercel.json para garantir o correto roteamento em SPA (Single Page Application). O deploy contínuo (CI/CD) foi validado e encontra-se operando com telemetria em tempo real. No ambiente Mobile (React Native / Expo), o arquivo app.json foi parametrizado com o domínio reverso br.com.fiap.cardioia e o eas.json configurado sob o perfil preview para compilação direta do pacote .apk.

4. ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO EM VÍDEO (5 MINUTOS)

00:00 - 01:00	**Abertura & Contexto:** Apresentação da equipe (Grupo 83), contextualização clínica da CardioIA e relevância da integração de dados hospitalares.
01:00 - 02:00	**Simulação IoT (Wokwi):** Demonstração do código MicroPython rodando no ESP32, variando potenciômetros, visualizando display OLED e disparo dos alarmes de emergência.
02:00 - 03:30	**Dashboard Web (Vercel):** Navegação na URL de produção, monitoramento em tempo real do traçado de ECG/BPM e interação com o Assistente Clínico de IA.
03:30 - 04:30	**Arquitetura & Mobile:** Explicação do backend FastAPI unificador e detalhamento da esteira de build do APK no Expo EAS.
04:30 - 05:00	**Conclusão:** Síntese das conquistas da Fase 7 e fechamento da plataforma de inteligência total.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Fase 7 marca a consolidação da CardioIA como um ecossistema pronto para validação clínica. A integração harmoniosa entre a computação de borda em MicroPython, a esteira analítica em Python e as interfaces multiplataforma modernas demonstra maturidade arquitetural e foco em salvaguarda de vidas humanas.